

Mise à niveau Linux

Les bases pour l'apprenti administrateur système

Dr. Maïssa MBAYE

maïssa.mbaye@ugb.edu.sn

**Master Ingénierie Informatique et Technologies de l'Information et de la
Communication (2ITIC)**



Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB)
Section informatique, UFR SAT

Année académique 2016-2017

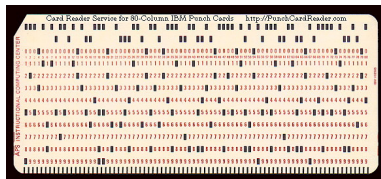
Première partie I

Linux de tous les jours

1 Généralités Unix/Linux

Un monde sans les systèmes d'exploitation

Il etait une fois les cartes perforées :



Voir la vidéo (<http://www.youtube.com/watch?v=oaVwzYN6BP4>)



Structure d'un système informatique moderne



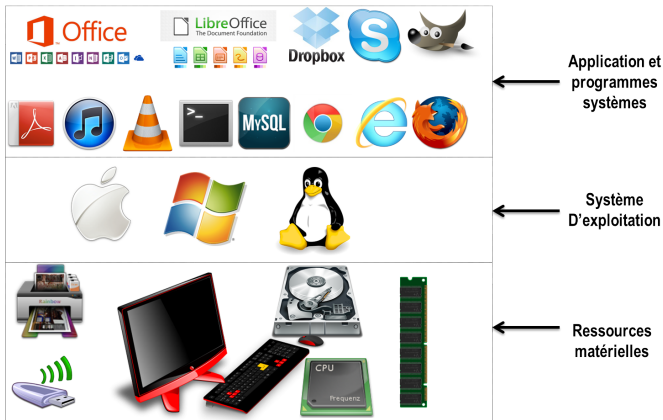
← Ressources matérielles



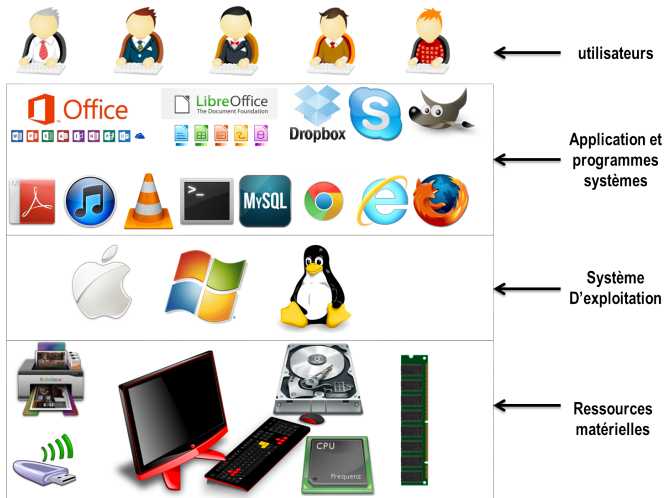
Structure d'un système informatique moderne



Structure d'un système informatique moderne



Structure d'un système informatique moderne



Structure d'un système informatique moderne

- **Le matériel** → fournit les ressources de calcul



Structure d'un système informatique moderne

- **Le matériel** → fournit les ressources de calcul
 - CPU, Mémoire, Périphériques d'entrées sorties (souris, claviers, écran, disques)



Structure d'un système informatique moderne

- **Le matériel** → fournit les ressources de calcul
 - CPU, Mémoire, Périphériques d'entrées sorties (souris, claviers, écran, disques)
- **Le système d'exploitation** → controle et coordonne l'utilisation des ressources par les applications et les utilisateurs



Structure d'un système informatique moderne

- **Le matériel** → fournit les ressources de calcul
 - CPU, Mémoire, Périphériques d'entrées sorties (souris, claviers, écran, disques)
- **Le système d'exploitation** → controle et coordonne l'utilisation des ressources par les applications et les utilisateurs
- **Les applications** → offre des solutions pour résoudre les besoins de calcul des utilisateurs



Structure d'un système informatique moderne

- **Le matériel** → fournit les ressources de calcul
 - CPU, Mémoire, Périphériques d'entrées sorties (souris, claviers, écran, disques)
- **Le système d'exploitation** → controle et coordonne l'utilisation des ressources par les applications et les utilisateurs
- **Les applications** → offre des solutions pour résoudre les besoins de calcul des utilisateurs
 - Bureautique, compilateurs, Navigateurs Web, base de données, jeux vidéos, ...



Structure d'un système informatique moderne

- **Le matériel** → fournit les ressources de calcul
 - CPU, Mémoire, Périphériques d'entrées sorties (souris, claviers, écran, disques)
- **Le système d'exploitation** → controle et coordonne l'utilisation des ressources par les applications et les utilisateurs
- **Les applications** → offre des solutions pour résoudre les besoins de calcul des utilisateurs
 - Bureautique, compilateurs, Navigateurs Web, base de données, jeux vidéos, ...
- **Les utilisateurs** → Personnes, d'autres ordinateurs, ...

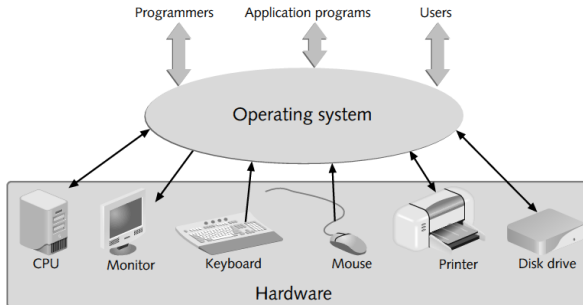


Système d'exploitation (Operating System)

Définition

Un système d'exploitation est un logiciel qui permet aux utilisateurs :

- d'utiliser les logiciels installés sur l'ordinateur
- d'accéder aux périphériques de manière simple (imprimante, clavier, souris, ...)
- de stocker et traiter les données et les informations brutes



Système d'exploitation (Operating System)(2)

Les systèmes d'exploitations les plus connus du grand public sont :

- **Microsoft Windows**
- **Mac OS X**
- **Linux** qui fait partie de la famille des OS Unix



Microsoft Windows



Linux



Mac OS

Unix - un label

Définition(s) d'Unix¹

1. Pour l'historique d'Unix consulter : Chapitre 2 de [Art of Unix Programming, de Eric Steven Raymond, Addison Wesley, 2003])



Unix - un label

Définition(s) d'Unix¹

- **Définition stricte** : label donné à une famille d'OS certifiés conformes [*par l'Open Group*] à la spécification «**Single Unix Specification**»

1. Pour l'historique d'Unix consulter : Chapitre 2 de [Art of Unix Programming, de Eric Steven Raymond, Addison Wesley, 2003])



Unix - un label

Définition(s) d'Unix¹

- **Définition stricte** : label donné à une famille d'OS certifiés conformes [*par l'Open Group*] à la spécification « **Single Unix Specification** »
- **Définition usuelle** : Famille d'OS clonant les fonctions des systèmes Unix classiques (**System V** ou **Unix BSD**)

1. Pour l'historique d'Unix consulter : Chapitre 2 de [Art of Unix Programming, de Eric Steven Raymond, Addison Wesley, 2003])



Unix - un label

Définition(s) d'Unix¹

- **Définition stricte** : label donné à une famille d'OS certifiés conformes [*par l'Open Group*] à la spécification « **Single Unix Specification** »
- **Définition usuelle** : Famille d'OS clonant les fonctions des systèmes Unix classiques (**System V** ou **Unix BSD**)
- Plusieurs variantes d'Unix (mais descendent tous du **System V** ou de **Unix BSD**) :

UNIX propriétaires



UNIX libres



1. Pour l'historique d'Unix consulter : Chapitre 2 de [Art of Unix Programming, de Eric Steven Raymond, Addison Wesley, 2003]



Unix - un label

The Open Group (<http://www.Unix.org>)

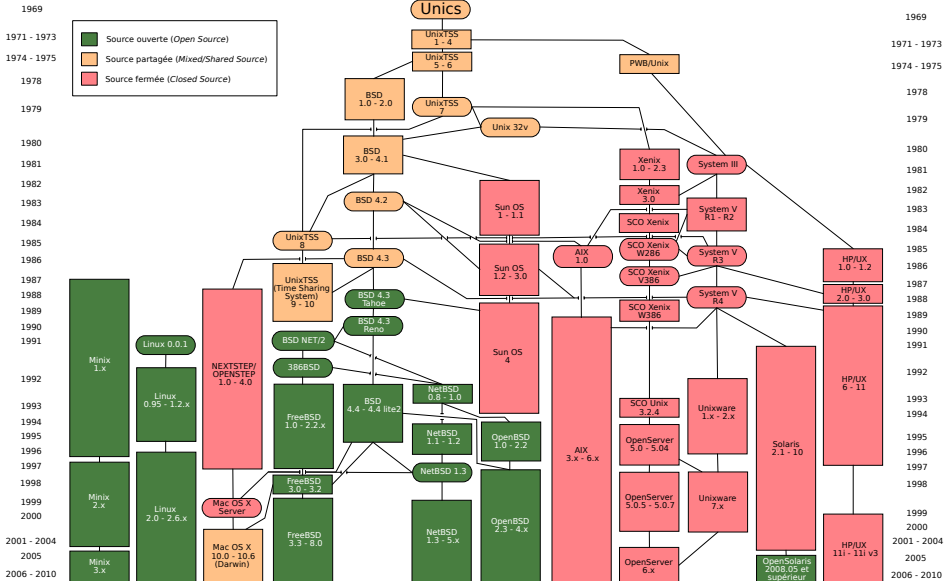
- Possède la marque déposée Unix[®]
- Publie la norme «**Single Unix Specification**»
 - Intègre les normes précédentes : X/Open Company's XPG4, IEEE's POSIX (*Portable Operating System Interface*) Standards et ISO/IEC



THE *Open* GROUP
Making standards work[™]



Unix - une famille

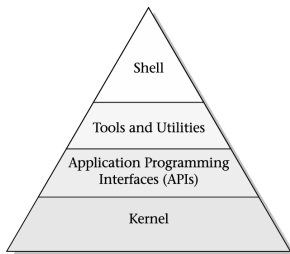


Source : Wikipedia

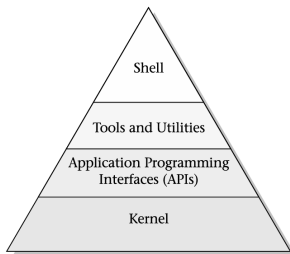
Unix - un système

Un système d'exploitation Unix est composé de 4 couches :

- **Le kernel(noyau)** : coeur du système qui gère l'accès au matériel, l'exécution des applications sur le processeur et fournit l'environnement un environnement d'exécution des processus à l'utilisateur



Unix - un système

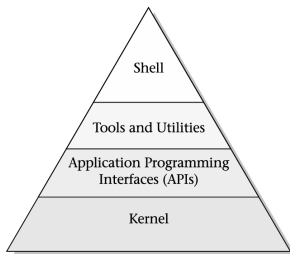


Un système d'exploitation Unix est composé de 4 couches :

- **Le kernel(noyau)** : coeur du système qui gère l'accès au matériel, l'exécution des applications sur le processeur et fournit l'environnement d'exécution des processus à l'utilisateur
- **les API** : fournissent une interface aux programmeurs pour avoir accès aux fonctionnalités du système d'exploitation



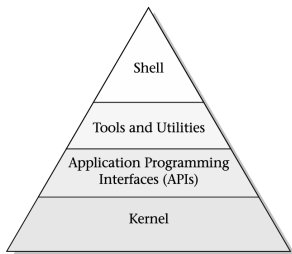
Unix - un système



Un système d'exploitation Unix est composé de 4 couches :

- **Le kernel(noyau)** : coeur du système qui gère l'accès au matériel, l'exécution des applications sur le processeur et fournit l'environnement d'exécution des processus à l'utilisateur
- **les API** : fournissent une interface aux programmeurs pour avoir accès aux fonctionnalités du système d'exploitation
- **Les outils et utilitaires** : un ensemble de logiciels spécialisés avec des noms standards permettant de faire les tâches au quotidien (les commandes)

Unix - un système



Un système d'exploitation Unix est composé de 4 couches :

- **Le kernel(noyau)** : coeur du système qui gère l'accès au matériel, l'exécution des applications sur le processeur et fournit l'environnement d'exécution des processus à l'utilisateur
- **les API** : fournissent une interface aux programmeurs pour avoir accès aux fonctionnalités du système d'exploitation
- **Les outils et utilitaires** : un ensemble de logiciels spécialisés avec des noms standards permettant de faire les tâches au quotidien (les commandes)
- **Le Shell** : permet aux utilisateurs de lancer les utilitaires



Le projet GNU (GNU is Not UNIX)



Richard
Stallman

1984 : Démarrage du projet GNU par **Richard Stallman** (Chercheur au MIT)



Le projet GNU (GNU is Not UNIX)



Richard
Stallman

1984 : Démarrage du projet GNU par **Richard Stallman** (Chercheur au MIT)

- **Objectif** : Créer un système d'exploitation Unix-like *libre*



Le projet GNU (GNU is Not UNIX)



Richard
Stallman

1984 : Démarrage du projet GNU par **Richard Stallman** (Chercheur au MIT)

- **Objectif** : Créer un système d'exploitation Unix-like *libre*

1985 : Création de la FSF (Free Software Foundation), organisation à but non lucratif



Le projet GNU (GNU is Not UNIX)



Richard Stallman

1984 : Démarrage du projet GNU par **Richard Stallman** (Chercheur au MIT)

- **Objectif** : Créer un système d'exploitation Unix-like *libre*

1985 : Création de la FSF (Free Software Foundation), organisation à but non lucratif

1990 : Le projet GNU a produit :



Le projet GNU (GNU is Not UNIX)



Richard
Stallman



- 1984 : Démarrage du projet GNU par **Richard Stallman** (Chercheur au MIT)
 - **Objectif** : Créer un système d'exploitation Unix-like *libre*
- 1985 : Création de la FSF (Free Software Foundation), organisation à but non lucratif
- 1990 : Le projet GNU a produit :
 - une licence : la GPL (General Public License)

Le projet GNU (GNU is Not UNIX)



Richard Stallman



- 1984 : Démarrage du projet GNU par **Richard Stallman** (Chercheur au MIT)
 - **Objectif** : Créer un système d'exploitation Unix-like *libre*
- 1985 : Création de la FSF (Free Software Foundation), organisation à but non lucratif
- 1990 : Le projet GNU a produit :
 - une licence : la GPL (General Public License)
 - un ensemble d'outils presque complet : (emacs, gcc, gdb, glibc, ...)

Le projet GNU (GNU is Not UNIX)



Richard Stallman



1984 : Démarrage du projet GNU par **Richard Stallman** (Chercheur au MIT)

- **Objectif** : Créer un système d'exploitation Unix-like *libre*

1985 : Création de la FSF (Free Software Foundation), organisation à but non lucratif

1990 : Le projet GNU a produit :

- une licence : la GPL (General Public License)
- un ensemble d'outils presque complet : (emacs, gcc, gdb, glibc, ...)

Grand manquant $\Rightarrow$ Un Kernel Unix fonctionnel (même s'il existait GNU/HURD)

Pour aller plus loin

[**Richard Stallman et la révolution du logiciel libre. Une biographie autorisée**, Sam Williams, Richard Stallman & Christophe Masutti, Framabook et Eyrolles Edition Janvier 2010] disponible librement sur le site <http://www.framasoft.net>



Le Kernel (noyau) Linux



Linus
Torvalds



Octobre 1991 **Linus Torvalds** développe un clone de Kernel Unix (**Linux**) inspiré de Minix et la diffuse sur la Newsgroup comp.os.minix sous la version 0.2 (sous GPL)

Le Kernel (noyau) Linux



Linus
Torvalds



Octobre 1991 **Linus Torvalds** développe un clone de Kernel Unix (**Linux**) inspiré de Minix et la diffuse sur la Newsgroup comp.os.minix sous la version 0.2 (sous GPL)

Kernel 1.x Version 1.0 (Mars 1994), Version 1.2 (Mars 1995)

Le Kernel (noyau) Linux



Linus
Torvalds



Octobre 1991 **Linus Torvalds** développe un clone de Kernel Unix (**Linux**) inspiré de Minix et la diffuse sur la Newsgroup comp.os.minix sous la version 0.2 (sous GPL)

Kernel 1.x Version 1.0 (Mars 1994), Version 1.2 (Mars 1995)

Kernel 2.x (x < 6) Version 2.0 (Juin 1996), Version 2.2 (Janvier 1999), Version 2.4 (Janvier 2001)

Le Kernel (noyau) Linux



Linus
Torvalds



Octobre 1991 **Linus Torvalds** développe un clone de Kernel Unix (**Linux**) inspiré de Minix et la diffuse sur la Newsgroup comp.os.minix sous la version 0.2 (sous GPL)

Kernel 1.x Version 1.0 (Mars 1994), Version 1.2 (Mars 1995)

Kernel 2.x ($x < 6$) Version 2.0 (Juin 1996), Version 2.2 (Janvier 1999), Version 2.4 (Janvier 2001)

Kernel 2.6.x (Decembre 2006) Changement de stratégie de numérotation (majeur mineur)

Le Kernel (noyau) Linux



Linus
Torvalds



Octobre 1991 **Linus Torvalds** développe un clone de Kernel Unix (**Linux**) inspiré de Minix et la diffuse sur la Newsgroup comp.os.minix sous la version 0.2 (sous GPL)

Kernel 1.x Version 1.0 (Mars 1994), Version 1.2 (Mars 1995)

Kernel 2.x ($x < 6$) Version 2.0 (Juin 1996), Version 2.2 (Janvier 1999), Version 2.4 (Janvier 2001)

Kernel 2.6.x (Decembre 2006) Changement de stratégie de numérotation (majeur mineur)

Kernel 3.0 (Juillet 2011 et predecesseur du Kernel 2.6.39) Changement de numérotation par décision de Linus Torvalds



Le Kernel (noyau) Linux



Linus
Torvalds



Octobre 1991 **Linus Torvalds** développe un clone de Kernel Unix (**Linux**) inspiré de Minix et la diffuse sur la Newsgroup comp.os.minix sous la version 0.2 (sous GPL)

Kernel 1.x Version 1.0 (Mars 1994), Version 1.2 (Mars 1995)

Kernel 2.x ($x < 6$) Version 2.0 (Juin 1996), Version 2.2 (Janvier 1999), Version 2.4 (Janvier 2001)

Kernel 2.6.x (Decembre 2006) Changement de stratégie de numérotation (majeur mineur)

Kernel 3.0 (Juillet 2011 et prédécesseur du Kernel 2.6.39) Changement de numérotation par décision de Linus Torvalds

- 5 000 développeurs et 500 entreprises ont participé à l'édition du noyau entre 2005 et 2009¹

1. <http://www.linuxfoundation.org/sites/main/files/publications/whowriteslinux.pdf>



Le Kernel (noyau) Linux



Linus
Torvalds



Octobre 1991 **Linus Torvalds** développe un clone de Kernel Unix (**Linux**) inspiré de Minix et la diffuse sur la Newsgroup comp.os.minix sous la version 0.2 (sous GPL)

Kernel 1.x Version 1.0 (Mars 1994), Version 1.2 (Mars 1995)

Kernel 2.x ($x < 6$) Version 2.0 (Juin 1996), Version 2.2 (Janvier 1999), Version 2.4 (Janvier 2001)

Kernel 2.6.x (Decembre 2006) Changement de stratégie de numérotation (majeur mineur)

Kernel 3.0 (Juillet 2011 et predecesseur du Kernel 2.6.39) Changement de numérotation par décision de Linus Torvalds

- 5 000 développeurs et 500 entreprises ont participé à l'édition du noyau entre 2005 et 2009¹
- Sources du kernel disponible à l'adresse (<http://www.kernel.org>)

1. <http://www.linuxfoundation.org/sites/main/files/publications/whowriteslinux.pdf>



Le Kernel (noyau) Linux



Linus
Torvalds



Octobre 1991 **Linus Torvalds** développe un clone de Kernel Unix (**Linux**) inspiré de Minix et la diffuse sur la Newsgroup comp.os.minix sous la version 0.2 (sous GPL)

Kernel 1.x Version 1.0 (Mars 1994), Version 1.2 (Mars 1995)

Kernel 2.x ($x < 6$) Version 2.0 (Juin 1996), Version 2.2 (Janvier 1999), Version 2.4 (Janvier 2001)

Kernel 2.6.x (Decembre 2006) Changement de stratégie de numérotation (majeur mineur)

Kernel 3.0 (Juillet 2011 et predecesseur du Kernel 2.6.39) Changement de numérotation par décision de Linus Torvalds

- 5 000 développeurs et 500 entreprises ont participé à l'édition du noyau entre 2005 et 2009¹
- Sources du kernel disponible à l'adresse (<http://www.kernel.org>)

Le noyau à lui seul ne peut être utilisé ⇒ rencontre Projet GNU et Kernel Linux

1. <http://www.linuxfoundation.org/sites/main/files/publications/whowriteslinux.pdf>



Versions du Kernel Linux

La numérotation des versions de Linux suit une logique bien précise :

Versions antérieures à la 2.6

X . Y . Z



Versions du Kernel Linux

La numérotation des versions de Linux suit une logique bien précise :

Versions antérieures à la 2.6

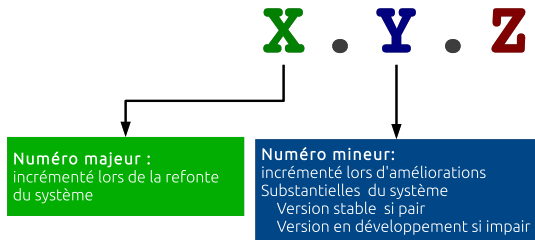
X . **Y** . **Z**

Numéro majeur :
incrémenté lors de la refonte
du système



Versions du Kernel Linux

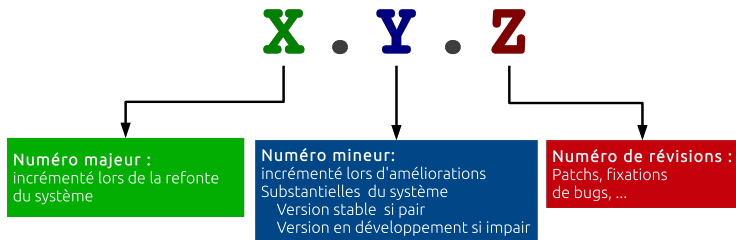
La numérotation des versions de Linux suit une logique bien précise :
Versions antérieures à la 2.6



Versions du Kernel Linux

La numérotation des versions de Linux suit une logique bien précise :

Versions antérieures à la 2.6



Versions du Kernel Linux

La numérotation des versions de Linux suit une logique bien précise :

Versions à partir la version 2.6, jusqu'à la version 3.0.0 ?

2 . 6 . Z . R

Numéro de version:

Incrémenté dès que la version est jugée stable .
Deux étapes

Candidate realease : en développement

Stable Released : utilisable en production

Numéro de patch:

Patches de sécurités et fixations de bug
Version temporaire vers la Stable Release



Ils vécurent heureux et ... : GNU/Linux

GNU/Linux ou Linux

GNU/Linux ou **Linux** (tout court) = **Kernel Linux** + outils issus du **Projet GNU**

Richard Stallman préfère GNU/Linux mais l'usage a imposé **Linux** tout court.



Ils vécurent heureux et ... : GNU/Linux

GNU/Linux ou Linux

GNU/Linux ou **Linux** (tout court) = **Kernel Linux** + outils issus du **Projet GNU**

Matériel

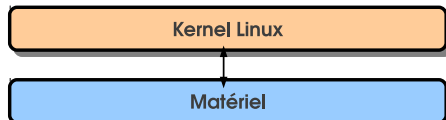
Richard Stallman préfère GNU/Linux mais l'usage a imposé **Linux** tout court.



Ils vécurent heureux et ... : GNU/Linux

GNU/Linux ou Linux

GNU/Linux ou **Linux** (tout court) = **Kernel Linux** + outils issus du **Projet GNU**



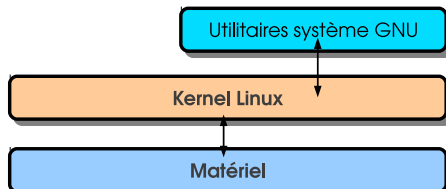
Richard Stallman préfère GNU/Linux mais l'usage a imposé **Linux** tout court.



Ils vécurent heureux et ... : GNU/Linux

GNU/Linux ou Linux

GNU/Linux ou **Linux** (tout court) = **Kernel Linux** + outils issus du **Projet GNU**



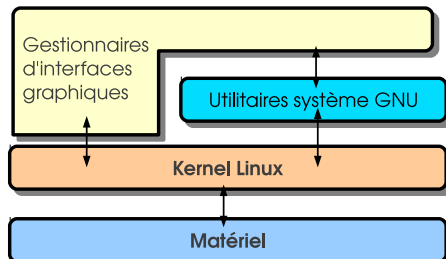
Richard Stallman préfère GNU/Linux mais l'usage a imposé **Linux** tout court.



Ils vécurent heureux et ... : GNU/Linux

GNU/Linux ou Linux

GNU/Linux ou **Linux** (tout court) = **Kernel Linux** + outils issus du **Projet GNU**



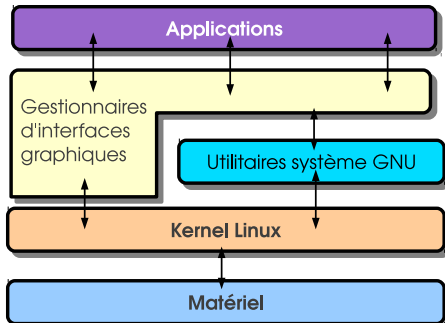
Richard Stallman préfère GNU/Linux mais l'usage a imposé **Linux** tout court.



Ils vécurent heureux et ... : GNU/Linux

GNU/Linux ou Linux

GNU/Linux ou **Linux** (tout court) = **Kernel Linux** + outils issus du **Projet GNU**



Richard Stallman préfère GNU/Linux mais l'usage a imposé **Linux** tout court.



Eurent beaucoup d'enfants : Distributions Linux



Gentoo



Distributions Linux

Definition

Les distributions rassemblent les composants d'un système dans un ensemble cohérent et stable dont l'installation, l'utilisation et la maintenance sont facilitées.^a

^a. Source Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_GNU/Linux

Une distribution **(GNU/)Linux** est un package offrant :

- Le Kernel Linux généralement avec des personnalisations (mineures)
- Un dépôt de logiciels (libre ou non) avec un système de gestion de logiciels (Package Manager)
- (Eventuellement) Des logiciels spécifiques à la distribution (Configuration, ...)
- ...

Plus de 200² distributions classables en trois catégories :

- Distributions généralistes complètes (Fedora, Debian, ...)
- Distributions spécialisées (E.g Ipcof pour le firewalling)
- Distributions de test ou LiveCD (E.g Knoppix)

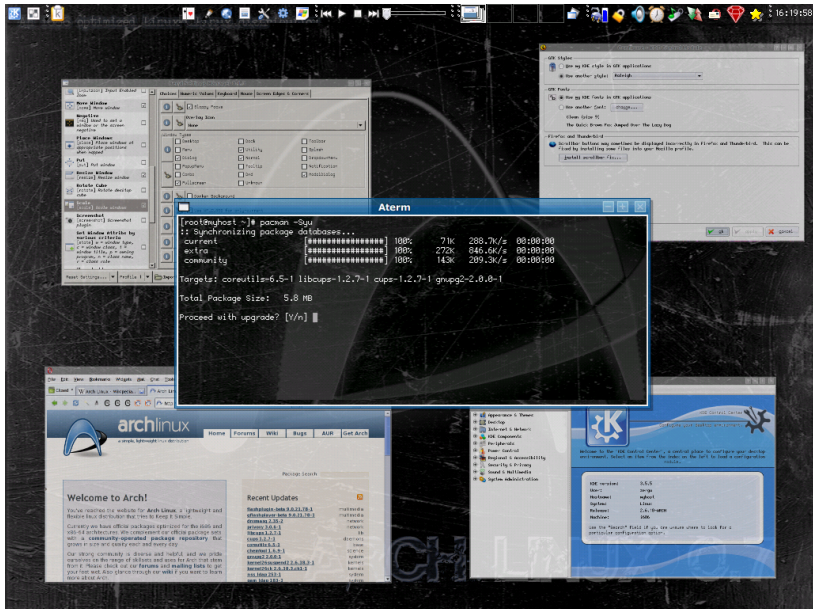
2. voir <http://distrowatch.com/>, <http://lwn.net/Distributions/>



Quelques captures d'écrans³ pour
mettre l'eau à la bouche ...



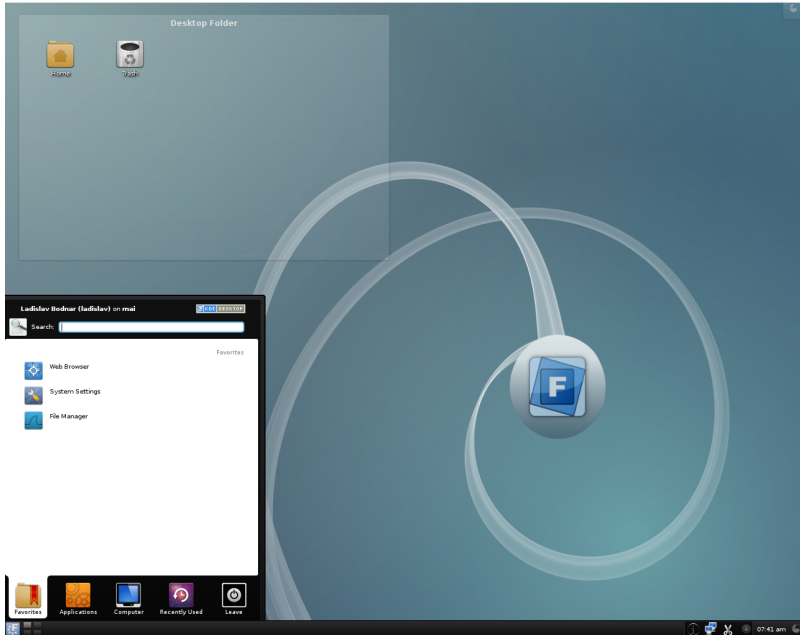
Distribution Arch Linux (Beryl)



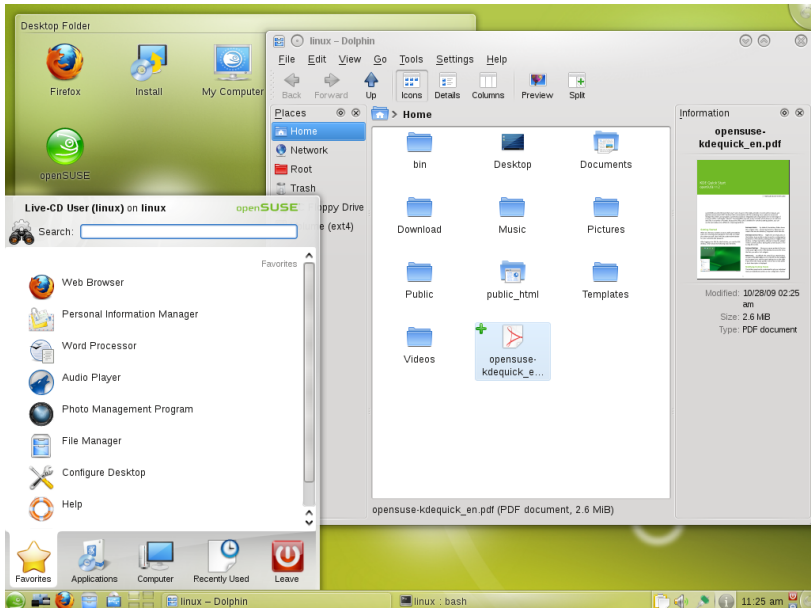
Distribution Fedora Core+Gnome



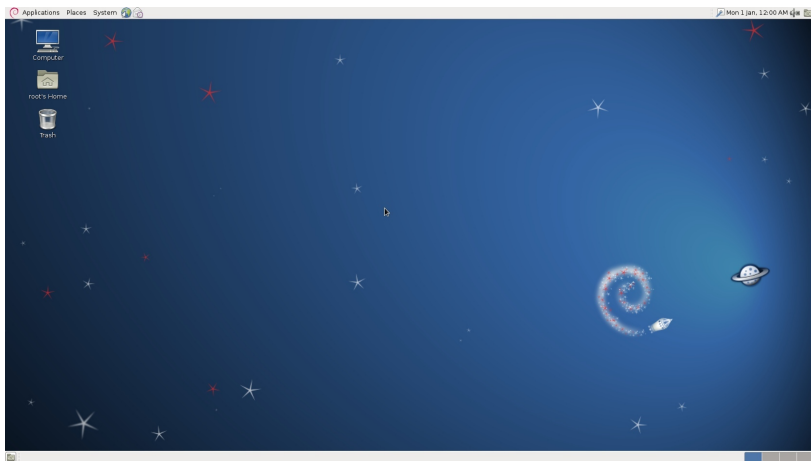
Distribution FrugalWare



Distribution OpenSuse



Distribution Debian



Distribution Gentoo



Distribution Mandriva



Distribution Ubuntu



Utilisations communes de Linux

Linux est utilisé par ses 40 millions d'adeptes pour mettre en place :

- Les serveurs d'Internet (WEB, Routage, FTP, Firewall, DNS, ...)
- Les serveurs d'impressions et de fichiers
- Les serveurs d'applications
- Les supercalculateurs (Clustering)
- Les stations de travail pour calcul scientifique (Physique, Astronomie Mathématiques,...)
- Les stations de travail bureautiques
- ...



Bibliographie



Carla Schroder

Linux Cookbook : Practical Advice for Linux System Administrators
O'Reilly, November 2004



Richard Blum,

Linux Command Line and Shell Scripting Bible,
Wiley Publishing, Inc. 2008



Michael Palmer

Guide to UNIX Using Linux, FOURTH EDITION
Course Technology, Cengage Learning, 2008



Credits

Cette présentation a été réalisée avec des outils libres :

la classe BEAMER de $\text{\LaTeX}$



Libreoffice Draw

